Laporan Praktikum

Persiapan Lab Environment

Oleh :

Nama : **M. SYAUQI AUFA IZZAZULLAH**

NIM : **2025573010075**

Kelas : **1D – TI**

Prodi : **Teknologi Informasi Dan Komputer**

Pembimbing : **M. REZA ZULMAN, S.ST., M.SC**

PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

TAHUN AJARAN 2025/2026

➢ Tujuan Praktikum

1. Untuk mengetahui cara membuat akun GitHub.
2. Untuk memahami cara membuat repository di GitHub.
3. Untuk mengetahui cara mengunduh dan menginstal Node.js dan Git pada komputer.
4. Untuk memahami cara melakukan clone repository dari GitHub menggunakan Command Prompt.

❖Manfaat Praktikum

1. Praktikum ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penggunaan tools penting dalam pengembangan perangkat lunak seperti GitHub, Node.js, dan Git.
2. Maahasiswa dapat memahami cara membuat akun GitHub serta membuat repository sebagai tempat penyimpanan secara online
3. Mahasiswa dapat mempraktekan secara langsung cara mengunduh serta menginstal Node.js dan Git pada Laptob
4. Praktikum ini membantu mahasiswa memahami penngunaan perintah dasar pada command prompt, khususnya dalam melakukan clone dari Git.

❖ DASAR TEORI

1. **Pengertian GitHub**
   GitHub merupakan sebuah platform berbasis web yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi kode program secara online. GitHub menggunakan sistem version control yang disebut Git, sehingga memungkinkan pengguna untuk melacak setiap perubahan yang terjadi pada kode program. Dengan adanya GitHub, para pengembang dapat bekerja secara kolaboratif dalam suatu proyek, mengelola versi kode, serta memudahkan proses pengembangan perangkat lunak.

2. **Repository**
   Repository adalah tempat penyimpanan proyek atau kumpulan file yang dikelola menggunakan sistem version control. Di dalam repository biasanya terdapat berbagai file seperti kode program, dokumentasi, maupun file pendukung lainnya. Repository

pada GitHub dapat bersifat public (dapat dilihat oleh semua orang) atau private (hanya dapat diakses oleh pemilik dan orang tertentu yang diberi izin).

3. **Node.js**

   Node.js merupakan sebuah runtime environment yang digunakan untuk menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser. Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web, terutama pada sisi server (backend). Dengan menggunakan Node.js, pengembang dapat membuat aplikasi yang cepat, efisien, dan mampu menangani banyak permintaan secara bersamaan.

4. **Git**

   Git adalah sistem version control yang digunakan untuk melacak perubahan pada file atau kode program selama proses pengembangan perangkat lunak. Dengan menggunakan Git, pengembang dapat mengelola perubahan kode, menyimpan riwayat pengembangan proyek, serta memudahkan kerja sama tim dalam suatu proyek perangkat lunak.

5. **Command Prompt**

   Command Prompt merupakan salah satu aplikasi pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk menjalankan berbagai perintah berbasis teks. Melalui Command Prompt, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah seperti mengelola file, menjalankan program, serta menggunakan perintah Git untuk melakukan clone, commit, push, dan pull pada repository.

6. **Clone Git**

   Clone Git adalah proses menyalin atau mengunduh sebuah repository dari GitHub ke komputer lokal menggunakan perintah Git. Dengan melakukan clone, seluruh isi repository seperti kode program, file, dan riwayat perubahan (history) akan tersalin ke komputer sehingga dapat diedit dan dikembangkan secara langsung. Biasanya proses clone dilakukan menggunakan Command Prompt atau terminal dengan perintah berikut: git clone link_repository Contoh: git clone https://github.com/username/nama-repository.git ,maka repository tersebut akan tersimpan di komputer lokal dalam bentuk folder yang berisi semua file proyek. Dengan demikian, pengguna dapat mengedit, menambah, atau memperbarui kode program sebelum mengunggah kembali perubahan tersebut ke GitHub.

❖ PEMBAHASAN

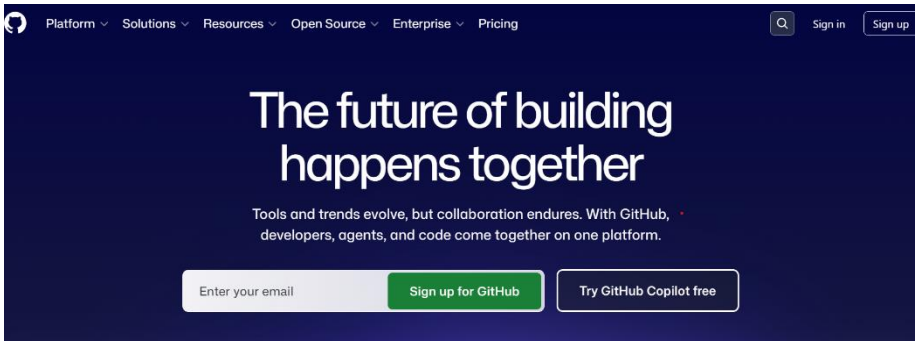
➢ Pertemuan 1

Pada pertemuan pertama, mahasiswa Diperkenalkan dengan platform yang Bernama *Github.* Github adalah platform berbasis cloud dan situs jejaring sosial untuk pengembang perangkat lunak yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan repository secara online.

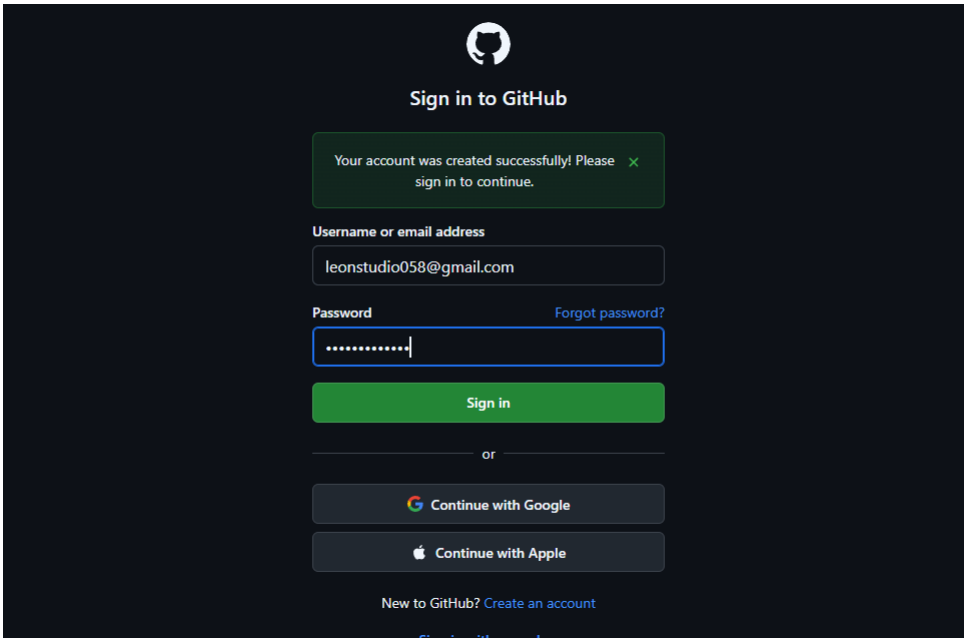
Mahasiswa juga diarahkan untuk membuat akun dan repository di github. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Membuat Akun Github

- Pertama, buka github pada browser chrome.
- untuk membuat akun, tekan " Sign up for github " berwarna hijau di tengah.

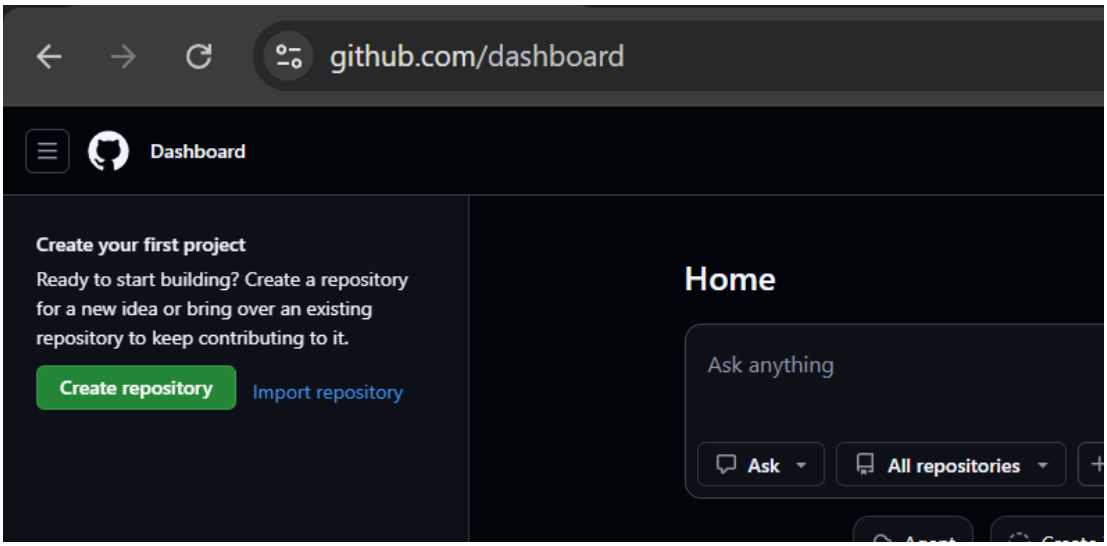


- kemudian, isi email, password, dan juga username pengguna
- setelah itu, github akan mengirim kode untuk melakukan verifikasi akun melalui email yang sudah dimasukkan tadi.
- jika sudah melakukan verifikasi, masukkan Kembali email/username pengguna beserta password untuk menyelesaikan pembuatan akun.



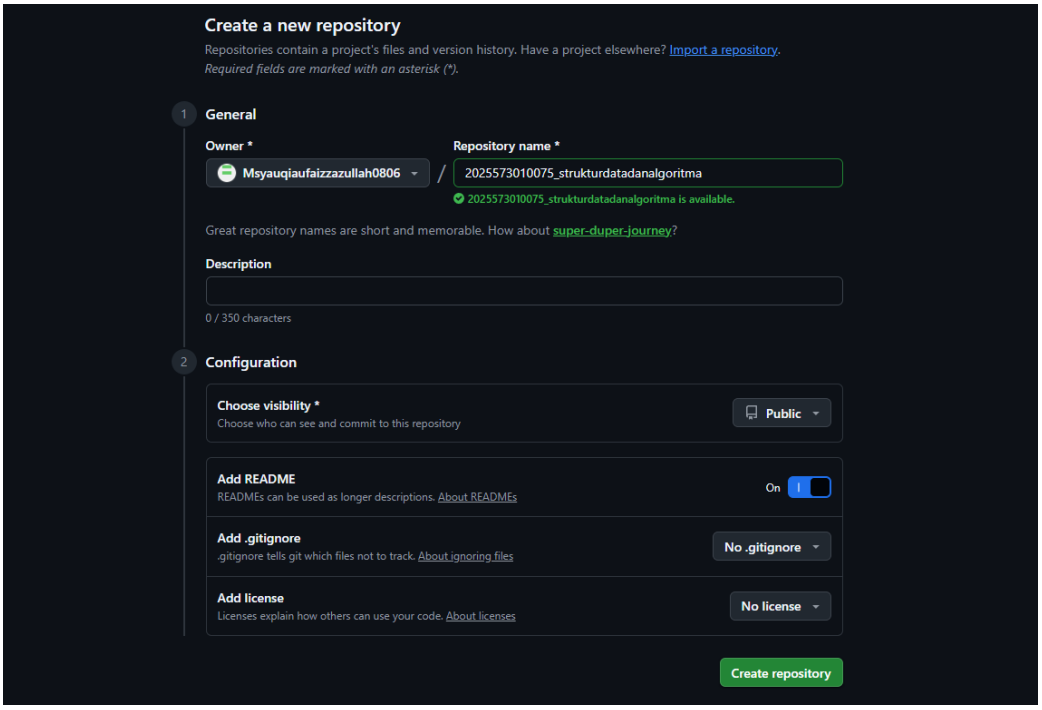
- jika sudah berhasil login, anda akan berada di laman/Dashboard utama github.

2. Membuat Repository
   - Untuk membuat repository, pertama-tama tekan " Create Repository " berwarna hijau pada pojok kiri atas.

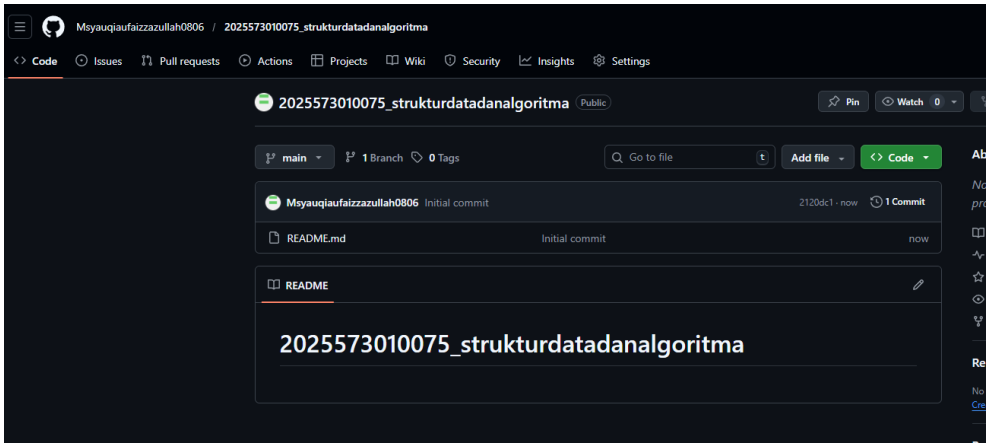


- Untuk memulai membuat repositori, pada bagian awal yaitu “ General “, isi nama untuk repositori yang akan dibuat, misal isi dengan NIM dan mata kuliah praktikum saat ini.
  “ 2025573010075_strukturdatadanalgoritma “
  Kemudian pada bagian deskripsi, isi saja bila perlu. Kemudian pada bagian kedua yaitu “ Configuration “, pastikan visibility nya berada di bagian “ Publik “, hal ini membuat repositori yang akan kita buat bisa dilihat dan di akses secara umum/public.

  Kemudian pada bagian Add README, pastikan dia dalam posisi ON. Jika sudah, tekan “ Create Repository “ Berwarna hijau di pojok kanan bawah untuk penyelesaian.



- Repositori yang sudah dibuat, bisa kita akses pada menu Profile Atau dashboard.

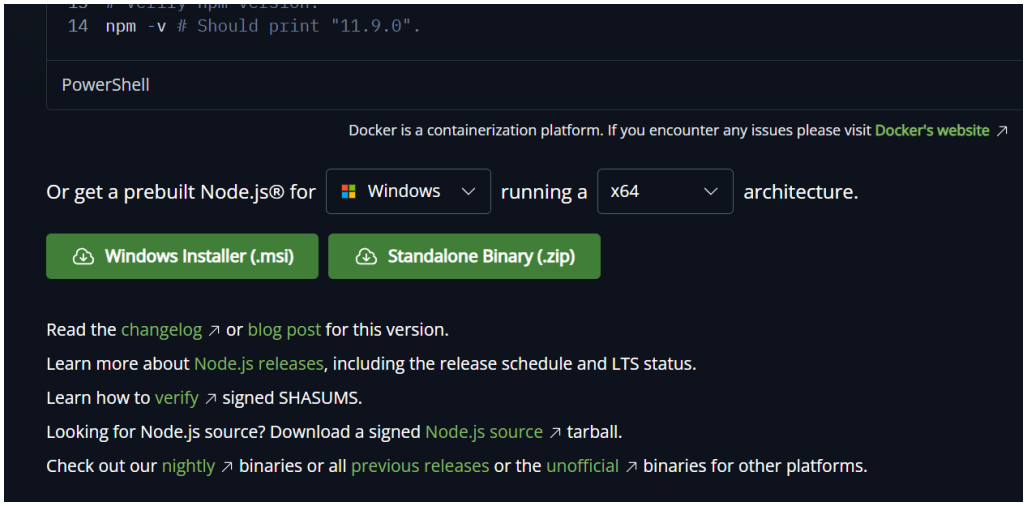


➢ Pertemuan 2

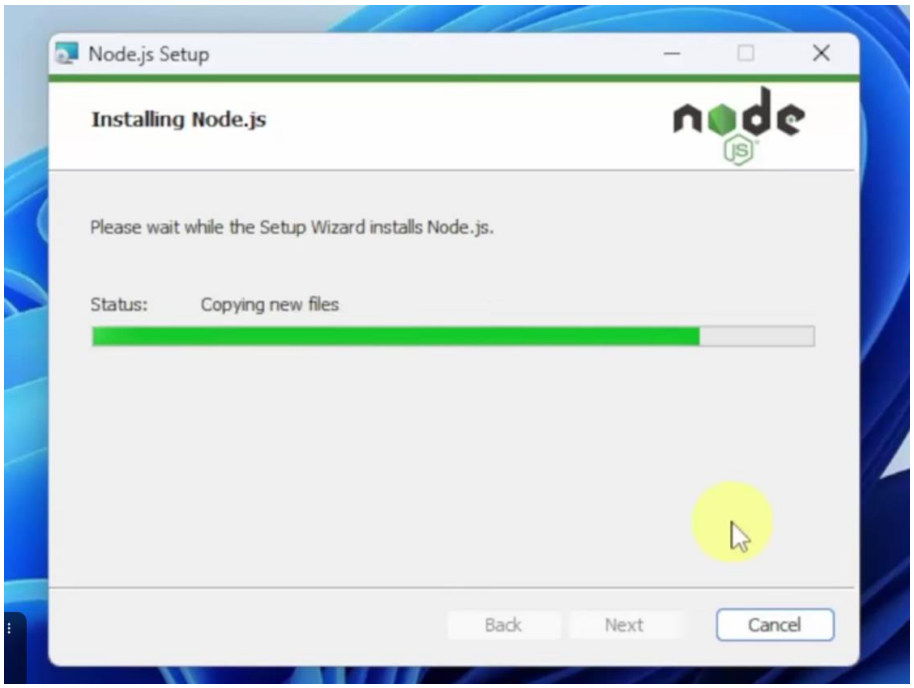
Pada pertemuan kedua, mahasiswa diarahkan untuk mendownload dan menginstal Node Js Dan Git. Serta Melakukan Clone Repository Github. Langkah-Langkahnya sebagai berikut :

❖ Mendownload Dan Menginstal Node Js

- Ketik " Node Js " Pada pencarian browser, lalu pilih web paling atas. Kemudian, pilih menu " Download " Di Tab atas. pilih " Windows Installer " pada bagian bawah, dan tunggu downloadnya selesai.



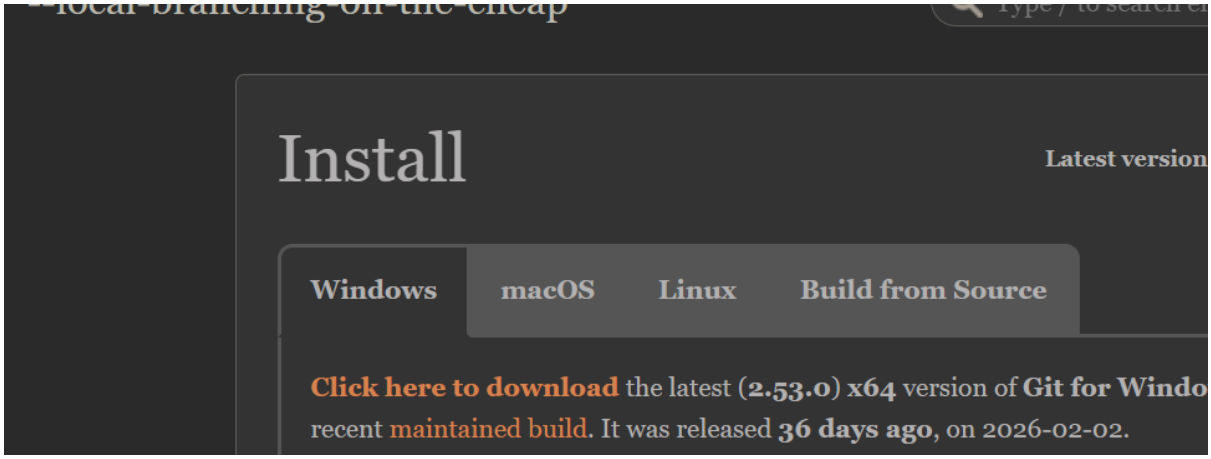
- Jika sudah terdownload, kemudian instal Node Js tersebut



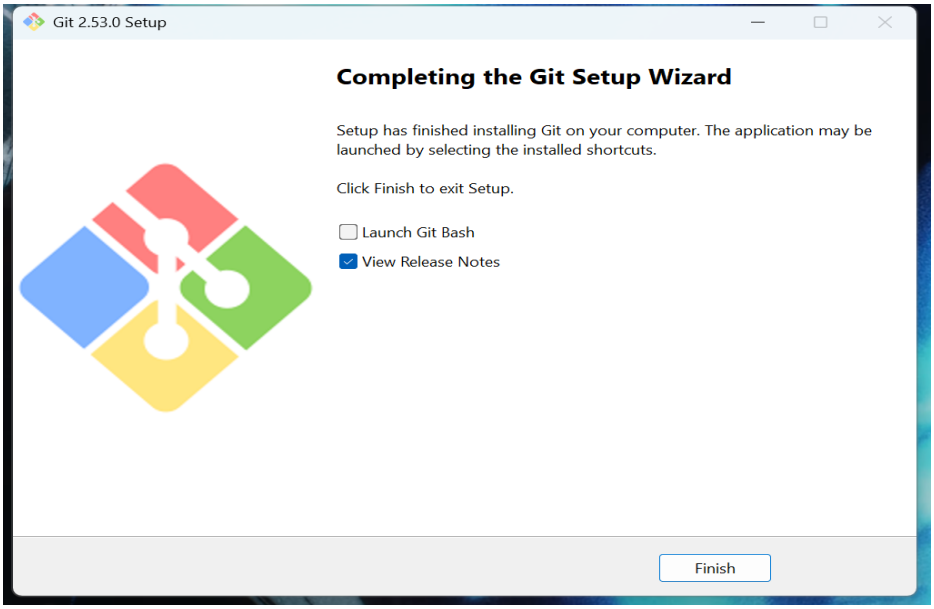
- Node js, berfungsi sebagai runtime environment javascript yang memungkinkan kode js dijalankan di luar browser, utamanya untuk membangun aplikasi backend server-side yang cepat, dan efisien.

❖ Mendownload Dan Menginstal Git

- Ketik " Git " Pada pencarian browser, lalu pilih web paling atas. Jika sudah berada di dalam laman web, tekan " Instal For Windows " Berwarna Orange pada sebelah kanan laman web. Kemudian, klik " Click Here To Download " Pada bagian Instal\Windows untuk segera mendownload Git.



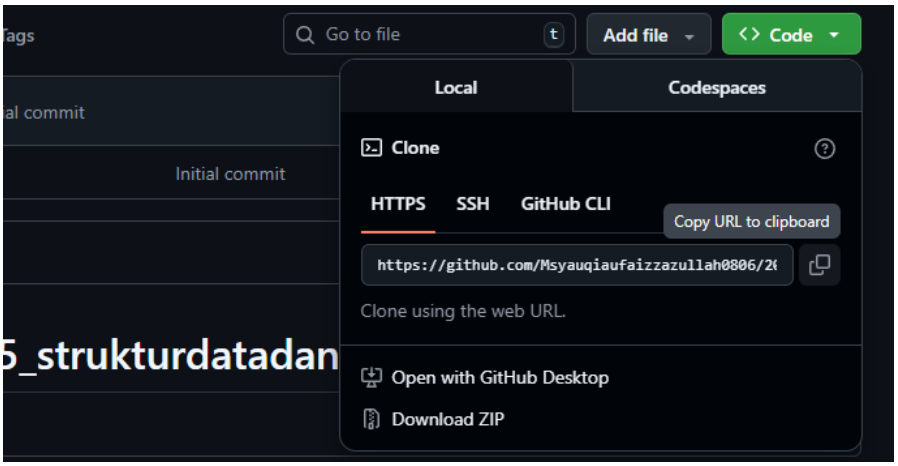
- Jika git sudah terdownload, segera install gitnya.

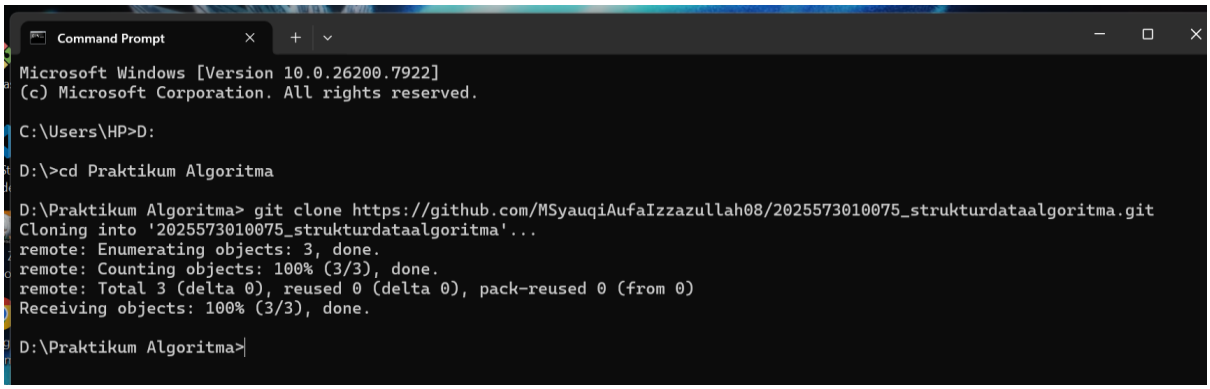


❖ Melakukan Clone Repository

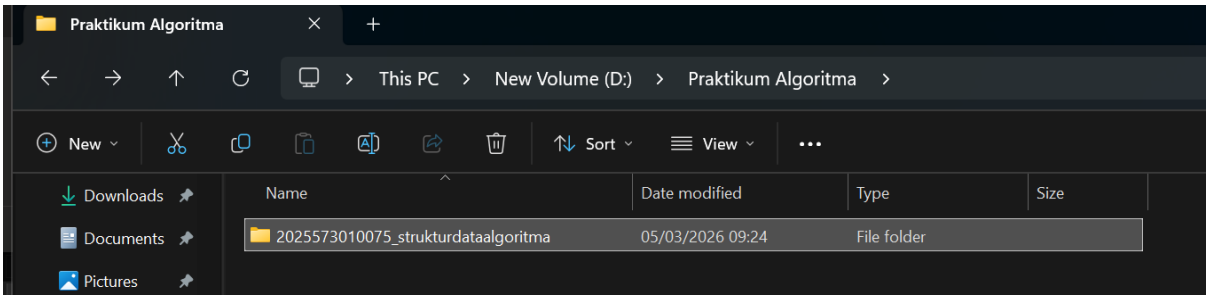
Clone repository berguna untuk menyalin project dari Github ke laptop supaya bisa dikerjakan atau lihat isinya pada perangkat sendiri. Jadi, fungsi utamanya yaitu, mengambil file project dari laptop, supaya bisa mengedit atau mengerjakan tugas, dan supaya bisa update atau mengirim perubahan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut :

- Buka Command Prompt Pada laptop
- Pada bagian C:\Users\HP>, ketik D, untuk masuk ke drive yang ingin dipakai, kemudian tekan enter.
- Kemudian, masuk ke folder tempat kita menyimpan projectnya nanti. Gunakan perintah " cd Praktikum Algoritma ". Cd artinya " Change directory (pindah folder).
- Untuk melakukan clone repository, kita harus memasukkan link repositorynya terlebih dahulu. Dengan cara mengcopy link repository pada laman Github dan memberikan perintah pada command promt " git clone https://github.com/MSyauqiAufaIzzazullah08/2025573010075_strukturdataalgoritma.git " kemudian, tekan enter.





- Jika sudah, pastikan repository sudah ter clone pada folder tujuan.



❖ Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa GitHub adalah sebuah platform yang sangat berguna untuk menyimpan serta mengelola kode program secara online. Dengan memiliki akun GitHub, pengguna dapat membuat repository yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan proyek sehingga dapat diakses kapan saja.

Selain itu, proses instalasi Node.js dan Git menjadi tahap penting dalam mempersiapkan lingkungan pengembangan perangkat lunak. Node.js memungkinkan pengguna menjalankan bahasa pemrograman JavaScript di luar browser, sementara Git berperan sebagai sistem version control yang membantu mengatur dan mencatat setiap perubahan pada kode program.

Proses melakukan clone repository melalui Command Prompt juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal. Dengan cara tersebut, pengguna dapat mengedit, mengembangkan, serta mengelola proyek secara langsung melalui komputer yang digunakan.